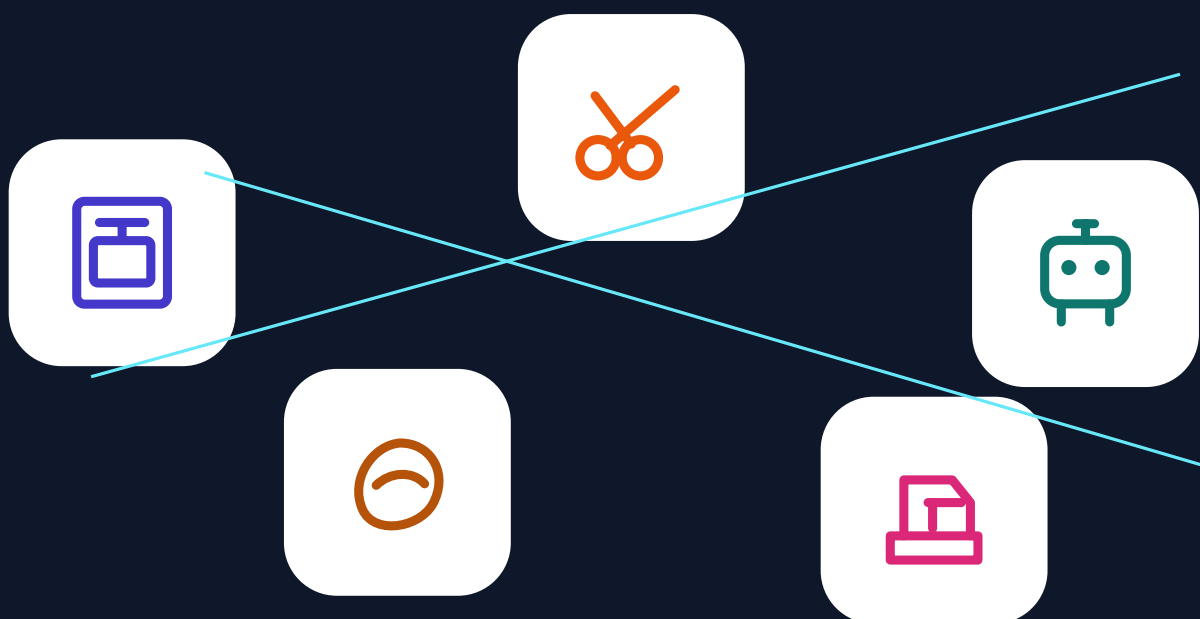


Faire pour apprendre. Imaginer, construire, tester, comprendre.

Dossier de conception de la maternelle à la 2nde - usages pédagogiques, programmes, sécurité, projets et catalogue illustré de matériel.

174 matériels et équipements illustrés, désormais repérés par niveau
Du matériel créatif aux réseaux et à l'instrumentation : un parc pensé de la PS à la 2nde.



Dossier pédagogique - septembre 2026

Laboratoire de créativité & FabLab

Ressources de formation AEFE · premier et second degré

Ces ressources sont conçues pour accompagner les actions de formation en établissement destinées aux enseignants du premier et du second degré des établissements français à l'étranger. L'objectif est de faire vivre une démarche de conception et de fabrication, d'en analyser les apprentissages, puis d'aider les équipes à la transposer dans leurs classes.

Une ambition cohérente avec les missions de l'AEFE

La formation des personnels et l'innovation pédagogique font partie des missions de l'Agence. Les zones et instituts régionaux de formation rapprochent le développement professionnel des besoins des établissements.

Objectifs de la formation

1

Vivre une démarche maker

Expérimenter un défi ouvert, accepter l'essai-erreur et analyser ce que la fabrication fait apprendre.

2

Maîtriser outils et sécurité

Manipuler matériaux, bricolage, couture, électronique, robotique et fabrication numérique avec des règles adaptées.

3

Relier aux programmes

Construire des objectifs explicites, des traces, des critères de réussite et des ponts entre disciplines.

4

Faire essaimer dans l'établissement

Repartir avec des séquences transférables et une organisation réaliste pour installer une dynamique durable.

Formateurs

FK

Fehmi Klabi

EF2D · Technologie

Lycée français de Vienne · Autriche

Zone Europe centrale et orientale · ZECO

FM

François Monnier

EF1D

Lycée français Anna-de-Noailles · Bucarest, Roumanie

Zone Europe du Sud-Est · ZESE

Une logique interdégrés

Les deux premiers volumes sont centrés sur la maternelle et l'école élémentaire, dans une continuité vers le secondaire. Conception, prototypage, mesure, programmation et amélioration se prolongent au collège et au lycée.

Un environnement où l'élève devient auteur de solutions

Un laboratoire de créativité n'est pas une salle réservée aux machines. C'est un espace structuré où l'enfant peut manipuler des matériaux, formuler une intention, choisir des outils, mesurer, construire, programmer, créer, tester, se tromper, recommencer et expliquer ce qu'il a appris.

174 matériels illustrés et repérés par niveau	17 familles d'équipement	18 projets prêts à inspirer	PS - 2nde continuité des usages
---	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

« L'objet fabriqué n'est pas seulement une production : il devient la trace visible d'un raisonnement, d'essais, de mesures, de choix et de coopération. »

Une boucle d'apprentissage plutôt qu'une succession de fiches

1 Observer / questionner	2 Imaginer	3 Dessiner / modéliser	4 Fabriquer	5 Tester / mesurer	6 Améliorer / expliquer
--------------------------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------

Le laboratoire donne une place naturelle au tâtonnement raisonné : l'élève produit une première réponse, recueille des indices sur son fonctionnement, puis la modifie. Cette succession de décisions rend visibles les apprentissages et crée de nombreuses occasions de langage oral et écrit.

Une réponse très concrète aux programmes des cycles 1, 2 et 3

Le projet ne crée pas une discipline supplémentaire. Il fournit un cadre matériel et pédagogique pour faire vivre des apprentissages déjà attendus : manipuler, jouer, représenter, mesurer, créer, résoudre des problèmes, comprendre des objets, programmer et conduire une démarche de projet.

Cycle 1 - Maternelle

Manipuler, jouer, construire, représenter.

Les situations de jeu, de manipulation, de construction et de résolution de problèmes concrets donnent un cadre naturel au laboratoire. Dessin, modelage, assemblage, tri des matériaux, formes, volumes, robot de sol et verbalisation peuvent être proposés sous forme de défis courts et ouverts.

Cycle 2 - CP, CE1, CE2

Passer de l'exploration à la compréhension.

Mesures, grandeurs, matériaux, objets techniques, circuits électriques simples, programmation et productions plastiques peuvent être articulés dans des réalisations fonctionnelles : pont, lampe, objet textile, mécanisme papier, maquette ou carte interactive.

Cycle 3 - CM1, CM2, 6e

Concevoir, fabriquer, programmer, tester.

La démarche technologique prend toute sa place : besoin, solutions possibles, croquis, matériaux, contraintes, planification, maquette, test, modification et argumentation. Le laboratoire permet d'associer fabrication manuelle, conception numérique, sciences, mesures et programmation.

Repère rentrée 2026-2027

Le nouveau programme de l'école maternelle publié en mai 2026 s'applique à la rentrée 2026-2027. Le nouveau programme de sciences et technologie des cycles 2 et 3, publié en juin 2026, entre en application progressivement : CP et CM1 à la rentrée 2026-2027, puis CE1, CE2, CM2 et 6e à la rentrée 2027-2028. Le dossier tient compte de cette transition.

Des correspondances simples à exploiter

Mathématiques

mesurer, comparer, estimer, tracer, utiliser les formes et solides, produire des données.

Sciences

observer, questionner, expérimenter, comparer les propriétés de matériaux, mesurer.

Technologie

identifier un besoin, imaginer des solutions, fabriquer une maquette, tester et programmer.

Arts

expérimenter les matériaux, les gestes, la couleur, le volume, produire et présenter.

Français / langage

décrire une procédure, expliquer un choix, argumenter, documenter et présenter.

EDD / coopération

réemployer, limiter la matière, répartir des rôles, décider et construire ensemble.

Un même projet peut faire travailler plusieurs disciplines sans les diluer

Le terme STEAM est utile comme grille de lecture : il ne remplace pas les programmes français, mais montre comment une réalisation concrète peut mobiliser plusieurs registres de pensée autour d'un objectif d'apprentissage clairement identifié.

S SCIENCES Observer, expérimenter, mesurer, comparer, expliquer un phénomène.	T TECHNOLOGIE Choisir des matériaux et des outils, comprendre des fonctions,	E INGÉNIERIE Répondre à un besoin, gérer des contraintes, tester, itérer, optimiser.	A ARTS Imaginer une forme, travailler les matières, les couleurs, le volume, communiquer.	M MATHS Mesurer, estimer, tracer, comparer, utiliser géométrie, données et proportionnalité.
---	--	--	---	--

Ce que l'on cherche à développer

Créativité produire plusieurs pistes, combiner des idées, détourner un matériau.	Pensée critique comparer une solution aux critères et identifier ce qui doit changer.	Précision mesurer, tracer, ajuster, documenter.
Persévérance considérer l'échec d'un essai comme une information.	Coopération partager les rôles, expliquer ses choix, négocier une solution.	Autonomie choisir l'outil adapté, préparer et ranger son poste.

Un laboratoire pensé en zones, pas en machines

Un espace réussi permet de sortir rapidement les bons matériaux et de travailler en petits groupes. Il doit rester lisible, évolutif et accessible. Les machines numériques sont une zone parmi d'autres, au même titre que le modelage, le textile ou le carton.

1. Imaginer

dessin, croquis, patrons, gabarits, documentation.

2. Matières souples

papier, carton, textile, collage, pliage.

3. Volume

argile, pâte, moulage, sculpture, poterie.

4. Construire

bois léger, outils manuels, assemblages, modularité.

5. Numérique

3D, plotter, robotique, programmation, électronique.

6. Observer / mesurer

balances, règles, microscopes, thermomètres, tests.

7. Média

photo, stop-motion, oral, édition et présentation.

8. Matériauthèque

récupération triée, chutes, pièces et composants visibles.

9. Projets en cours

plateaux, bacs nominatifs, étagères de séchage et stockage.

Une signalétique de sécurité immédiatement compréhensible

VERT - en autonomie

Ciseaux sécurisés, colle, crayons, carton, pâte, construction, robots de sol et nombreux outils de mesure.

ORANGE - avec un adulte

Aiguilles métalliques, coupe, petites machines, outils manuels plus techniques, colle basse température, multimètre.

ROUGE - adulte uniquement

Four céramique, découpe laser si installée, maintenance et opérations présentant une chaleur, une puissance ou un risque incompatibles avec l'autonomie.

La sécurité ne doit pas être un frein à l'activité : elle devient un apprentissage. Préparer son poste, choisir l'outil, porter la protection utile, vérifier l'espace, ranger et signaler une anomalie font partie de la compétence de fabrication.

134 matériels pour construire un laboratoire complet

Chaque matériel est présenté avec son intérêt pédagogique, un exemple d'usage, les cycles pour lesquels il est particulièrement pertinent, un niveau de précaution et un repère de quantité pour une classe d'environ 24 élèves travaillant souvent par groupes.

Dessin & conception	11	Papier & carton	12
Assemblage & collage	11	Textile & couture	12
Modelage & poterie	11	Construction & bois	11
Construction modulaire	7	Fabrication numérique	8
Électricité & électronique	10	Robotique & programmation	8
Mesure & sciences	9	Image, son & édition	9
Récupération & éco-conception	7	Sécurité & organisation	8

Lecture d'une fiche : C1 = maternelle ; C2 = CP-CE1-CE2 ; C3 = CM1-CM2-6e. Le repère vert signifie une utilisation normalement autonome dans un cadre préparé ; orange signifie accompagnement ; rouge signifie une opération réservée à l'adulte. Les notices fabricants et les règles locales restent prioritaires.

Dessin & conception - 11 références

Avant de fabriquer, l'enfant doit pouvoir représenter. Tracer, coder, mesurer et faire un croquis transforment l'intuition en projet partageable.



DESSIN & CONCEPTION

Crayons graphite HB / 2B

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Passer de l'idée à une trace, préparer un objet, observer et annoter.

Exemple : Croquis d'un pont, dessin d'observation, plan simple.

Quantité repère : 24



DESSIN & CONCEPTION

Crayons de couleur

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Coder, différencier, représenter et enrichir une intention plastique.

Exemple : Coder les fonctions d'une maquette par couleurs.

Quantité repère : 24 boîtes



DESSIN & CONCEPTION

Feutres fins et larges

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Tracer, légender, décorer, créer des graphismes et communiquer une idée.

Exemple : Affiche de projet, légende d'un prototype.

Quantité repère : 24 assortiments



DESSIN & CONCEPTION

Marqueurs peinture à l'eau

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Décorer durablement carton, bois, pierre ou objets fabriqués.

Exemple : Personnaliser une maquette ou une signalétique.

Quantité repère : 12



DESSIN & CONCEPTION

Pastels / craies grasses

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer matières, gestes, couleurs, superpositions et textures.

Exemple : Paysage tactile, recherche de textures.

Quantité repère : 12 boîtes



DESSIN & CONCEPTION

Règles 20 / 30 / 50 cm

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Tracer droit, mesurer, comparer des longueurs et structurer un plan.

Exemple : Tracer les pièces d'un objet en carton.

Quantité repère : 24



DESSIN & CONCEPTION

Équerres et gabarits de formes

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Matérialiser angles, formes et géométrie dans une production réelle.

Exemple : Construire une boîte ou une façade à angle droit.

Quantité repère : 12



DESSIN & CONCEPTION

Compas adaptés aux élèves

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Construire des cercles et transférer la géométrie vers la fabrication.

Exemple : Dessiner une roue ou un cadran.

Quantité repère : 12



DESSIN & CONCEPTION

Pochoirs et gabarits

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Répéter, composer et comprendre la notion de forme et de motif.

Exemple : Créer une frise ou un motif textile.

Quantité repère : 12 assortiments



DESSIN & CONCEPTION

Papier calque / papier millimétré

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Reproduire, mettre à l'échelle, préparer une découpe et comparer des solutions.

Exemple : Passer du croquis au patron.

Quantité repère : 1 stock



DESSIN & CONCEPTION

Tablettes lumineuses LED

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Faciliter le décalque, l'observation de formes et les compositions par superposition.

Exemple : Reproduire une silhouette ou un patron.

Quantité repère : 4 à 6

PAPIER & CARTON

Papier & carton - 12 références

Peu coûteux et immédiatement transformables, papier et carton sont les matériaux rois du prototype scolaire : on coupe, plie, renforce, compare et recommence.



PAPIER & CARTON

Papier blanc A4 / A3

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Support universel pour croquis, essais, affiches et patrons.

Exemple : Carnet de recherche et patron de découpe.

Quantité repère : stock



PAPIER & CARTON

Papier couleur / papier dessin épais

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer couleur, épaisseur, rigidité et composition.

Exemple : Volumes pliés, collage, mobile.

Quantité repère : stock



PAPIER & CARTON

Papier kraft en rouleau

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Prototyper en grand format et protéger les plans de travail.

Exemple : Tracer un plan grandeur nature.

Quantité repère : 2 rouleaux



PAPIER & CARTON

Carton ondulé

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Matériau économique, recyclable et excellent pour les prototypes.

Exemple : Maison, véhicule, pont, mobilier miniature.

Quantité repère : stock



PAPIER & CARTON

Carton gris / carton bois

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Introduire rigidité, assemblage et structure.

Exemple : Maquette d'architecture ou mécanisme.

Quantité repère : stock



PAPIER & CARTON

Carton plume

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Obtenir rapidement des maquettes précises et légères.

Exemple : Maquette d'espace, décor, prototype.

Quantité repère : stock



PAPIER & CARTON

Ciseaux à bouts ronds

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Développer motricité fine et autonomie dans la transformation de la matière.

Exemple : Découper formes, patrons et matières.

Quantité repère : 24



PAPIER & CARTON

Ciseaux cranteurs

C1 · C2 AUTONOME

Pourquoi ? Introduire la variation de bord et la décoration par l'outil.

Exemple : Bord textile ou papier décoratif.

Quantité repère : 6



PAPIER & CARTON

Massicot sécurisé

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Préparer rapidement des formats réguliers avec précision.
Exemple : Découpe de bandes pour constructions.
Quantité repère : 1 à 2



PAPIER & CARTON

Tapis de découpe

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Protéger les tables et apprendre un poste de fabrication organisé.
Exemple : Découpe guidée d'un patron.
Quantité repère : 6



PAPIER & CARTON

Perforatrices simples et décoratives

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer des trous, motifs et systèmes d'assemblage.
Exemple : Relier des pièces par attaches parisiennes.
Quantité repère : 8 à 12



PAPIER & CARTON

Scies à carton sécurisées

C1 · C2 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Permettre des découpes de carton épais avec un geste contrôlé.
Exemple : Découper les murs d'une cabane en carton.
Quantité repère : 6

ASSEMBLAGE & COLLAGE

Assemblage & collage - 11 références

Assembler permet de faire fonctionner une idée. Les solutions démontables sont particulièrement intéressantes car elles autorisent l'amélioration.



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle en bâton

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Assembler proprement papier et carton léger.
Exemple : Collage d'un prototype papier.
Quantité repère : 24



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle blanche vinylique

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Assembler carton, bois léger et matériaux poreux.
Exemple : Construction d'une structure en bâtonnets.
Quantité repère : 12



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle textile

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Tester une alternative à la couture et combiner des matériaux.
Exemple : Assemblage d'un étui en feutrine.
Quantité repère : 6



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban adhésif transparent / masking tape

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Prototyper vite, modifier et recommencer sans attendre le séchage.
Exemple : Fixer provisoirement les éléments d'une maquette.
Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban double-face

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer des assemblages invisibles et propres.
Exemple : Maquette d'exposition ou panneau.
Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Velcro autocollant

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer des systèmes démontables et comprendre la réversibilité.
Exemple : Panneau interactif ou costume modulable.
Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Attaches parisiennes

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer rapidement pivots et articulations.
Exemple : Pantin articulé, aiguille de cadran.
Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Élastiques, ficelles et cordelettes

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer tension, traction, liaison et mécanismes simples.
Exemple : Propulsion d'un petit véhicule.
Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colliers de serrage réutilisables

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Assembler solidement tout en permettant démontage et amélioration.

Exemple : Fixer moteur, axe ou structure.

Quantité repère : stock



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Agrafeuses de table

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Assembler rapidement papier, carton fin et textile léger.

Exemple : Livre accordéon ou décor.

Quantité repère : 4



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Pistolets à colle basse température

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Permettre des assemblages rapides en prototypage avec contrôle adulte.

Exemple : Fixer roues, bâtonnets, composants.

Quantité repère : 4

TEXTILE & COUTURE

Textile & couture - 12 références

Le textile relie motricité fine, mesure, motif, fonction et design. Il ouvre le laboratoire à des objets souples souvent absents des activités techniques.



TEXTILE & COUTURE

Chutes de tissus variés

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Découvrir textures, souplesse, tissage et réemploi.

Exemple : Doudou, fanion, costume, prototype textile.

Quantité repère : stock



TEXTILE & COUTURE

Feutrine

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Matériau simple à découper, qui ne s'effiloche presque pas.

Exemple : Pochette, marionnette, formes à assembler.

Quantité repère : stock



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles en plastique à gros chas

C1 · C2 AUTONOME

Pourquoi ? Découvrir le geste de couture en sécurité et développer la motricité fine.

Exemple : Laçage, couture sur canevas.

Quantité repère : 24



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles à laine / broderie

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Passer progressivement à une couture réelle et précise.

Exemple : Broder un motif ou assembler deux pièces.

Quantité repère : 12



TEXTILE & COUTURE

Fils, laine, fil à broder

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer ligne, couleur, texture, tressage, nouage et couture.

Exemple : Tissage, broderie, couture décorative.

Quantité repère : stock



TEXTILE & COUTURE

Ciseaux textiles

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Découper proprement tissus et feutrines.

Exemple : Préparer les pièces d'un sac ou d'un costume.

Quantité repère : 6



TEXTILE & COUTURE

Pinces à tissu / mini pinces

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Maintenir sans piquer et préparer un assemblage.

Exemple : Assembler un bord avant couture.

Quantité repère : stock



TEXTILE & COUTURE

Mètres rubans et craies de tailleur

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Mesurer des objets réels et reporter des dimensions sur matière souple.

Exemple : Créer un patron à partir de mesures.

Quantité repère : 12



TEXTILE & COUTURE

Cercles à broder

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Maintenir la matière et faciliter précision, patience et motif.

Exemple : Broder un signe ou un motif géométrique.

Quantité repère : 8



TEXTILE & COUTURE

Petits métiers à tisser / tricotins

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Comprendre trame, répétition, motif et fabrication d'un textile.

Exemple : Tissage de bandes, cordons, petits objets.

Quantité repère : 8



TEXTILE & COUTURE

Machines à coudre pédagogiques avec protection

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Permettre de concevoir et fabriquer un objet textile fonctionnel.

Exemple : Pochette, fanion, sac simple.

Quantité repère : 2 à 4



TEXTILE & COUTURE

Boutons, pressions, fermetures, rubans

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Découvrir fonctions d'attache, choix technique et décoration.

Exemple : Concevoir une fermeture adaptée à un objet.

Quantité repère : stock

MODELAGE & POTERIE

Modelage & poterie - 11 références

Le volume se comprend par les mains : presser, rouler, creuser, assembler, produire une empreinte ou un contenant développe perception, intention et maîtrise du geste.



MODELAGE & POTERIE

Pâte à modeler

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer volume, forme, transformation et empreinte sans contrainte de séchage.

Exemple : Modéliser solides, animaux, objets.

Quantité repère : stock



MODELAGE & POTERIE

Pâte autodurcissante

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Passer du modelage à un objet conservable et décoré.

Exemple : Créer un objet, une médaille ou une sculpture.

Quantité repère : stock



MODELAGE & POTERIE

Argile scolaire

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Expérimenter matière naturelle, humidité, assemblage et volume.

Exemple : Bol pincé, plaque, bas-relief.

Quantité repère : stock



MODELAGE & POTERIE

Rouleaux de modelage

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Aplatir, calibrer et comparer épaisseurs.

Exemple : Plaque d'argile ou pâte à empreintes.

Quantité repère : 12



MODELAGE & POTERIE

Ébauchoirs et outils de modelage en bois/plastique

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Ajouter, enlever, lisser, graver et comprendre l'effet d'un outil.

Exemple : Créer textures et détails sur une sculpture.

Quantité repère : 24



MODELAGE & POTERIE

Emporte-pièces et plaques à textures

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer répétition, empreinte, symétrie et motifs.

Exemple : Créer une série de formes ou de pavages.

Quantité repère : 12 assortiments



MODELAGE & POTERIE

Tournettes de modelage

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Observer un volume à 360° et travailler la symétrie.
Exemple : Sculpture ou décor d'un volume.
Quantité repère : 4



MODELAGE & POTERIE

Petits tours de potier

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Découvrir centrage, rotation, symétrie et relation geste-matière.
Exemple : Réaliser un petit récipient accompagné.
Quantité repère : 1 à 2



MODELAGE & POTERIE

Moules silicone souples

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Comprendre positif/négatif, reproduction et série.
Exemple : Moulage de pâte ou plâtre scolaire.
Quantité repère : 12



MODELAGE & POTERIE

Bandes plâtrées / plâtre scolaire

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Créer coque, volume et moulage en observant changement de matière.
Exemple : Masque sur forme, relief, moulage simple.
Quantité repère : stock



MODELAGE & POTERIE

Four céramique

C1 · C2 · C3 ADULTE

Pourquoi ? Permettre une pratique complète de la céramique lorsque l'école dispose d'un protocole adapté.
Exemple : Cuisson des productions en argile.
Quantité repère : 1

CONSTRUCTION & BOIS

Construction & bois - 11 références

Le travail de matériaux plus résistants introduit structure, précision, choix d'outils et respect des procédures.



CONSTRUCTION & BOIS

Bâtonnets bois / baguettes / balsa

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Construire structures, tester rigidité et triangulation.
Exemple : Pont, tour, charpente, mécanisme.
Quantité repère : stock



CONSTRUCTION & BOIS

Petits tasseaux et contreplaqué fin

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Introduire matériau durable, assemblage et précision.
Exemple : Châssis, cadre, petit objet fonctionnel.
Quantité repère : stock



CONSTRUCTION & BOIS

Marteaux légers / maillets

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Développer coordination et comprendre fixation par clouage/cheville.
Exemple : Assembler deux pièces de bois tendre.
Quantité repère : 6



CONSTRUCTION & BOIS

Tournevis plats et cruciformes

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Démonter, assembler et comprendre vis, rotation et effort.
Exemple : Démonter un objet ou construire un châssis.
Quantité repère : 12



CONSTRUCTION & BOIS

Clés Allen / clés plates

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Manipuler des assemblages mécaniques simples.
Exemple : Monter un kit à roues ou structure vissée.
Quantité repère : 8 jeux



CONSTRUCTION & BOIS

Pinces plates / universelles / à bec

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Saisir, plier, tenir et manipuler petites pièces.
Exemple : Former un fil, maintenir un écrou.
Quantité repère : 8



CONSTRUCTION & BOIS

Mini serre-joints

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Maintenir une pièce et comprendre la préparation avant assemblage.

Exemple : Collage de deux pièces ou maintien au perçage adulte.

Quantité repère : 12



CONSTRUCTION & BOIS

Mini-étau de table

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Sécuriser la pièce plutôt que la tenir à la main.

Exemple : Poncer ou percer une pièce immobilisée.

Quantité repère : 4



CONSTRUCTION & BOIS

Papier abrasif et cales à poncer

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Observer l'état de surface, finir une pièce et ajuster.

Exemple : Adoucir une arête en bois.

Quantité repère : stock



CONSTRUCTION & BOIS

Vrilles / chignoles manuelles

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Percer lentement et comprendre rotation, axe et effort sans moteur.

Exemple : Préparer un passage d'axe.

Quantité repère : 6



CONSTRUCTION & BOIS

Petites perceuses-visseuses

C3 ADULTE

Pourquoi ? Réaliser avec adulte des perçages précis pour des projets avancés.

Exemple : Percer un châssis ou visser une structure.

Quantité repère : 2

CONSTRUCTION MODULAIRE

Construction modulaire - 7 références

Les systèmes modulaires accélèrent l'itération : monter, démonter, comparer des mécanismes, construire une structure et comprendre des liaisons.



CONSTRUCTION MODULAIRE

Blocs de construction grand format

C1 · C2 AUTONOME

Pourquoi ? Construire librement, coopérer et raisonner sur équilibre et espace.

Exemple : Tour, pont, parcours, architecture.

Quantité repère : 2 grands bacs



CONSTRUCTION MODULAIRE

Briques de construction type LEGO

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Prototyper rapidement et comparer plusieurs solutions.

Exemple : Maquette de mécanisme ou de bâtiment.

Quantité repère : 2 à 4 bacs



CONSTRUCTION MODULAIRE

Éléments techniques : axes, roues, engrenages

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Rendre visibles transmissions, mouvements et fonctions.

Exemple : Treuil, véhicule, mécanisme.

Quantité repère : 2 bacs



CONSTRUCTION MODULAIRE

Kapla / planchettes

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Travailler équilibre, symétrie, structures et coopération sans connecteur.

Exemple : Ponts, tours, formes géométriques.

Quantité repère : 2 caisses



CONSTRUCTION MODULAIRE

Pailles + connecteurs / Strawbees

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer de grandes structures légères et expérimenter triangles/polyèdres.

Exemple : Dôme, pont, sculpture géométrique.

Quantité repère : 2 kits



CONSTRUCTION MODULAIRE

Polydrons / formes magnétiques adaptées

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Passer du plan au volume et développer visualisation spatiale.

Exemple : Patrons de solides, polyèdres.

Quantité repère : 2 kits



CONSTRUCTION MODULAIRE

Meccano / Fischertechnik ou équivalent

C3 AUTONOME

Pourquoi ? Construire des objets mécaniques démontables et fonctionnels.

Exemple : Grue, véhicule, transmission.

Quantité repère : 4 kits

FABRICATION NUMÉRIQUE

Fabrication numérique - 8 références

La fabrication numérique prend son sens lorsqu'elle prolonge une démarche de conception : mesurer un besoin, modéliser, fabriquer, tester puis corriger.



FABRICATION NUMÉRIQUE

Imprimante 3D FDM fermée

C2 · C3 ADULTE

Pourquoi ? Matérialiser une conception numérique et relier mesure, géométrie, essais et amélioration.

Exemple : Imprimer une roue, un jeton, une pièce de maquette.

Quantité repère : 1 à 3



FABRICATION NUMÉRIQUE

Filament PLA

C2 · C3 ADULTE

Pourquoi ? Matériau courant pour fabrication additive scolaire, à gérer avec protocole et ventilation adaptés.

Exemple : Produire des prototypes et petites pièces.

Quantité repère : stock



FABRICATION NUMÉRIQUE

Stylo 3D basse température

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Dessiner en volume et comprendre dépôt de matière sans CAO complexe.

Exemple : Créer une structure ou réparer une maquette.

Quantité repère : 6



FABRICATION NUMÉRIQUE

Plotter de découpe / découpe vinyle

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Transformer un dessin numérique en découpe précise de papier ou vinyle.

Exemple : Pochoirs, stickers, patrons, signalétique.

Quantité repère : 1



FABRICATION NUMÉRIQUE

Scanner 3D simple / photogrammétrie

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Passer de l'objet réel au modèle numérique et discuter représentation/mesure.

Exemple : Numériser un petit objet fabriqué.

Quantité repère : 1



FABRICATION NUMÉRIQUE

Ordinateurs ou tablettes de conception

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Documenter, dessiner, coder et préparer la fabrication.

Exemple : Tinkercad, dessin vectoriel, stop-motion.

Quantité repère : 6 à 12



FABRICATION NUMÉRIQUE

Pieds à coulisse numériques

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Mesurer précisément une pièce avant conception ou contrôle.
Exemple : Vérifier le diamètre d'un axe imprimé.
Quantité repère : 4



FABRICATION NUMÉRIQUE

Découpeuse laser avec extraction

C3 ADULTE

Pourquoi ? Permettre à l'adulte de produire des pièces précises conçues par les élèves.
Exemple : Découper une maquette ou des engrenages.
Quantité repère : option : 1

ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Électricité & électronique - 10 références

L'électronique créative rend visibles circuits, énergie, commandes et capteurs, tout en restant compatible avec des objets artistiques ou utiles.



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Piles rechargeables + boîtiers

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Fournir une alimentation basse tension simple et réutilisable.
Exemple : Circuit lumière ou moteur.
Quantité repère : 12



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

LED basse tension

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Rendre visible le fonctionnement d'un circuit et intégrer lumière à une création.
Exemple : Carte lumineuse, maquette éclairée.
Quantité repère : stock



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Petits moteurs 3-6 V

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Transformer énergie électrique en mouvement observable.
Exemple : Ventilateur, véhicule, sculpture mobile.
Quantité repère : 12



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Buzzers / petits haut-parleurs

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer un retour sonore dans un système simple.
Exemple : Alarme, jeu interactif.
Quantité repère : 12



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Interrupteurs et boutons poussoirs

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Comprendre commande, état ouvert/fermé et interaction utilisateur.
Exemple : Lampe, jeu, maquette interactive.
Quantité repère : stock



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Fils à pinces crocodile

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Monter et modifier rapidement des circuits sans soudure.
Exemple : Tester conducteurs et circuits.
Quantité repère : 24 jeux



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Breadboards / plaques d'essai

C3 AUTONOME

Pourquoi ? Construire des circuits réversibles et apprendre à tester par étapes.
Exemple : LED commandée, capteur simple.
Quantité repère : 12



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Ruban de cuivre adhésif

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Intégrer l'électricité au papier, au textile et aux objets créatifs.
Exemple : Carte pop-up lumineuse.
Quantité repère : stock



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Panneaux solaires pédagogiques

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer conversion d'énergie et conception durable.

Exemple : Mini véhicule ou ventilateur solaire.

Quantité repère : 6



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Multimètres simples

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Mesurer tension/continuité et introduire une démarche de diagnostic.

Exemple : Tester un circuit qui ne fonctionne pas.

Quantité repère : 6

ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Robotique & programmation - 8 références

Un programme devient concret lorsqu'il déplace un robot, mesure le réel ou pilote une création. L'erreur de code devient une hypothèse à tester.



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Robots de sol à commandes tangibles

C1 · C2 AUTONOME

Pourquoi ? Développer repérage spatial, séquençage et anticipation sans écran.

Exemple : Programmer un trajet sur quadrillage.

Quantité repère : 6



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

micro:bit ou carte éducative équivalente

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Relier programmation, capteurs, affichage, mesure et objets fabriqués.

Exemple : Thermomètre, dé électronique, alarme.

Quantité repère : 12



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Makey Makey ou interface conductrice

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Transformer des objets du quotidien en interfaces et faire le lien entre matière et numérique.

Exemple : Piano en fruits ou affiche interactive.

Quantité repère : 6



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Servomoteurs

C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer des mouvements contrôlés en angle dans une maquette.

Exemple : Barrière, animal articulé, cadran.

Quantité repère : 12



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Capteurs : lumière, distance, température

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Faire mesurer le réel à un objet et déclencher des comportements.

Exemple : Veilleuse automatique, mesure d'ambiance.

Quantité repère : kits



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Kits robot mobiles modulaires

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Résoudre un problème par construction, programmation, essai et amélioration.

Exemple : Parcours d'obstacles, robot dessinateur.

Quantité repère : 6



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Modules plug-and-play type Grove

C3 AUTONOME

Pourquoi ? Réduire le temps de câblage pour se concentrer sur logique et projet.

Exemple : Station de mesure simple.

Quantité repère : 6 kits



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

E-textile : fil conducteur et LED à coudre

C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Croiser couture, design et électronique dans un même objet.

Exemple : Brassard lumineux ou badge interactif.

Quantité repère : 6 kits

Mesure & sciences - 9 références

Mesurer transforme une impression en donnée. Les instruments permettent de comparer objectivement des matériaux et les performances des prototypes.



MESURE & SCIENCES

Balances numériques

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Comparer puis mesurer des masses dans des situations concrètes.

Exemple : Comparer matériaux ou doser un mélange.

Quantité repère : 6



MESURE & SCIENCES

Mètres rubans / décimètres

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Mesurer dimensions réelles et relier mathématiques à l'espace construit.

Exemple : Mesurer un meuble ou tracer une implantation.

Quantité repère : 12



MESURE & SCIENCES

Thermomètres

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Observer et enregistrer une grandeur physique.

Exemple : Suivre refroidissement, serre ou fermentation.

Quantité repère : 6



MESURE & SCIENCES

Chronomètres

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Mesurer durées, comparer performances et collecter des données.

Exemple : Temps de parcours d'un véhicule.

Quantité repère : 6



MESURE & SCIENCES

Loupes

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Observer détails, textures et matériaux avant fabrication.

Exemple : Comparer fibres, bois, papier, surface.

Quantité repère : 12



MESURE & SCIENCES

Microscopes numériques

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Agrandir le réel, capturer des images et documenter une investigation.

Exemple : Observer fibres textiles, végétaux, surfaces.

Quantité repère : 2 à 4



MESURE & SCIENCES

Dynamomètres scolaires

C3 AUTONOME

Pourquoi ? Mesurer une force et objectiver un test de conception.

Exemple : Comparer traction ou résistance d'un système.

Quantité repère : 6



MESURE & SCIENCES

Béchers plastiques, éprouvettes, pipettes

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Mesurer, transvaser, comparer volumes et réaliser des mélanges simples.

Exemple : Mélanges, couleur, pâte, expériences matière.

Quantité repère : 12 lots



MESURE & SCIENCES

Seringues sans aiguille / tubes transparents

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Explorer air, eau, pression et déplacement de fluides.

Exemple : Petit système hydraulique.

Quantité repère : 12

Image, son & édition - 9 références

Documenter et présenter oblige à mettre en mots la démarche. Photo, son et stop-motion transforment le projet en support d'oral, d'écriture et de réflexion.



IMAGE, SON & ÉDITION

Tablettes / appareils photo

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Documenter les étapes, observer, raconter et valoriser la démarche.

Exemple : Portfolio avant-pendant-après.

Quantité repère : 6



IMAGE, SON & ÉDITION

Trépieds et supports

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Stabiliser la prise de vue et rendre possible le stop-motion.

Exemple : Filmer une fabrication ou une animation.

Quantité repère : 6



IMAGE, SON & ÉDITION

Mini studio stop-motion

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Croiser récit, arts, technologie et production numérique.

Exemple : Animer des personnages en pâte à modeler.

Quantité repère : 2 à 4



IMAGE, SON & ÉDITION

Fond vert pliable

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer des mises en scène et présenter un projet de façon créative.

Exemple : Bulletin scientifique ou reportage.

Quantité repère : 1



IMAGE, SON & ÉDITION

Micros USB / enregistreurs

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Développer oral, explication et communication scientifique.

Exemple : Podcast de fabrication ou tutoriel.

Quantité repère : 4



IMAGE, SON & ÉDITION

Imprimante couleur A3

C1 · C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Produire affiches, patrons, documentation et éléments graphiques.

Exemple : Affiche de projet ou décor.

Quantité repère : 1



IMAGE, SON & ÉDITION

Plastifieuse

C1 · C2 · C3 ADULTE

Pourquoi ? Produire supports réutilisables, gabarits et fiches de défi.

Exemple : Cartes de consignes durables.

Quantité repère : 1



IMAGE, SON & ÉDITION

Relieuse / agrafeuse long bras

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Donner une forme éditoriale aux traces du projet.

Exemple : Fabriquer un carnet d'ingénieur ou livre.

Quantité repère : 1



IMAGE, SON & ÉDITION

Machine à badges

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Concevoir un objet fini combinant graphisme, découpe et mécanisme.

Exemple : Badge de projet ou signalétique.

Quantité repère : 1

Récupération & éco-conception - 7 références

La matériauthèque de récupération montre que créer ne signifie pas acheter : on trie, détourne, compare, réemploie et réfléchit à la quantité de matière.



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bouchons, couvercles, petits emballages propres

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Créer un stock de formes et pièces gratuites pour prototyper et réemployer.

Exemple : Roues, décor, connecteurs.

Quantité repère : bacs



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Rouleaux et tubes carton

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Offrir des formes structurales prêtes à transformer.

Exemple : Tours, axes, fusées, parcours de billes.

Quantité repère : bacs



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Boîtes et cartons propres

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Favoriser l'invention à partir de contraintes de matière existante.

Exemple : Maquette, automates, jeux.

Quantité repère : bacs



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Chutes de bois / liège / mousse

C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Comparer propriétés et choisir une matière en fonction d'un besoin.

Exemple : Isolation, structure, flottabilité.

Quantité repère : bacs



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Pièces mécaniques récupérées sécurisées

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Observer des composants réels et réemployer roues, ressorts, engrenages.

Exemple : Créer un mécanisme ou une sculpture.

Quantité repère : bacs triés



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Objets hors tension à démonter

C2 · C3 ACCOMPAGNÉ

Pourquoi ? Comprendre architecture d'un objet technique et fonctions des composants.

Exemple : Démonter clavier, jouet mécanique, réveil.

Quantité repère : stock contrôlé



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bacs de tri par matériau

C1 · C2 · C3 AUTONOME

Pourquoi ? Apprendre à identifier matière, ranger, mutualiser et limiter les déchets.

Exemple : Bois / métal / textile / papier / plastique.

Quantité repère : 8 à 12

Sécurité & organisation - 8 références

L'autonomie repose sur un environnement prévisible : matériel visible, zones identifiées, règles lisibles et stockage des travaux en cours.

 SÉCURITÉ & ORGANISATION Lunettes de protection C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Installer une culture de prévention et protéger lors d'activités projetant des particules. Exemple : Ponçage, perçage accompagné, manipulation spécifique. Quantité repère : 24	 SÉCURITÉ & ORGANISATION Tabliers / blouses C1 · C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Protéger les vêtements et ritualiser l'entrée dans l'atelier. Exemple : Peinture, argile, collage. Quantité repère : 24
 SÉCURITÉ & ORGANISATION Gants adaptés à l'activité C2 · C3 ACCOMPAGNÉ Pourquoi ? Protéger ponctuellement sans banaliser le port de gants lorsqu'il gêne la manipulation. Exemple : Nettoyage, certaines matières. Quantité repère : 1 stock	 SÉCURITÉ & ORGANISATION Plateaux de projet C1 · C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Conserver pièces, étapes et prototypes sans mélanger les groupes. Exemple : Un plateau par équipe. Quantité repère : 8
 SÉCURITÉ & ORGANISATION Bacs transparents étiquetés C1 · C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Rendre le matériel visible, autonome et facile à ranger. Exemple : Organisation par familles de matériaux. Quantité repère : 30+	 SÉCURITÉ & ORGANISATION Établis / tables robustes adaptés C1 · C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Donner un vrai espace de fabrication, stable et facilement nettoyable. Exemple : Zones découpe, montage, modelage. Quantité repère : 4 à 6
 SÉCURITÉ & ORGANISATION Trousse de premiers secours + protocole C1 · C2 · C3 ADULTE Pourquoi ? Sécuriser l'organisation et clarifier la conduite à tenir. Exemple : À proximité immédiate, accès adulte. Quantité repère : 1	 SÉCURITÉ & ORGANISATION Signalétique vert / orange / rouge C1 · C2 · C3 AUTONOME Pourquoi ? Rendre les règles d'usage immédiatement compréhensibles. Exemple : Vert autonome, orange accompagné, rouge adulte. Quantité repère : 1 système

METTRE LE MATÉRIEL EN ACTION

18 projets qui donnent du sens au laboratoire

Le matériel n'est jamais la finalité. Un bon défi part d'une question, d'un besoin ou d'une contrainte : il oblige à choisir, fabriquer, observer et expliquer. Voici des exemples volontairement variés.

Cycle	Projet	Matériels	Apprentissages	Démarche
C1	La tour la plus haute	Blocs, carton, règles, photos	Équilibre, formes, coopération, verbalisation	Construire, tester, photographier, expliquer pourquoi la tour tient.
C1	Un abri pour un petit animal	Carton, tissus, ruban, éléments naturels	Espace, vivant, matériaux, imagination	Choisir des matériaux et fabriquer un abri miniature répondant à quelques besoins.
C1	Empreintes et pavages	Argile/pâte, emporte-pièces, formes	Formes, répétition, arts visuels	Créer des empreintes, classer les formes, composer une surface.

Cycle	Projet	Matériels	Apprentissages	Démarche
C1	Le parcours du robot	Robot de sol, tapis quadrillé, obstacles	Repérage, langage, séquençage	Décrire puis programmer un chemin.
C1	Marionnette articulée	Carton, attaches parisiennes, tissus	Corps, articulation, création	Fabriquer, faire bouger et raconter.
C2	Une lampe pour lire	LED, pile, interrupteur, carton	Circuit, objet technique, besoin	Concevoir une petite maquette lumineuse et expliquer le circuit.
C2	Un pont en papier	Papier, carton, ruban, masses	Mesure, structures, essais	Comparer plusieurs formes et mesurer la charge supportée.
C2	Un objet textile utile	Feutrine, fil, aiguilles, boutons	Mesure, motricité, arts, fonction	Concevoir une pochette ou un étui simple.
C2	Un théâtre d'ombres	Carton, découpe, lumière, tablette	Arts, lumière, récit, géométrie	Fabriquer le dispositif, tester les distances, enregistrer une scène.
C2	Carte interactive	Papier, cuivre, LED ou Makey Makey	Électricité, arts, langage	Créer une carte qui s'allume ou déclenche un son.
C3	Le véhicule à propulsion	Châssis, roues, axes, élastiques/moteur	Démarche technologique, énergie, mesure	Imaginer, construire, chronométrer, améliorer.
C3	Fabriquer un pont	Bois/carton, serre-joints, masses	Contraintes, matériaux, géométrie	Comparer résistance, masse, esthétique et impact matière.
C3	Objet utile imprimé en 3D	CAO simple, imprimante FDM, pied à coulisse	Géométrie, mesure, conception	Mesurer un besoin réel, modéliser, imprimer, tester, corriger.
C3	Station de mesure	micro:bit, capteurs, boîtier fabriqué	Sciences, données, code, design	Mesurer température/lumière et présenter les données.
C3	Jardin intelligent miniature	Capteurs, LED, carton, plantes	Vivant, programmation, EDD	Concevoir une alerte lumineuse liée à une mesure.
C3	Défi isolation	Boîtes, tissus, liège, thermomètres	Matériaux, température, démarche expérimentale	Comparer des solutions d'isolation et argumenter le choix.
C3	Livre animé / pop-up	Papier, mécanismes, reliure	Arts, géométrie, français	Créer un livre qui combine narration et mécanismes papier.
C3	Stop-motion d'un objet technique	Tablette, trépied, maquette	Oral, média, technologie	Documenter la conception sous forme d'un mini-film explicatif.

Commencer simple, puis enrichir selon les projets

La qualité du laboratoire ne dépend pas d'un investissement massif. Un espace très riche peut démarrer avec carton, matériaux de récupération, outils simples, instruments de mesure et une culture de projet solide. Les équipements plus coûteux sont ajoutés lorsqu'un usage pédagogique régulier est identifié.

ESSENTIEL

3 000 à 6 000 €

Dessin, papier/carton, collage, textile, modelage, construction modulaire, outils manuels sécurisés, mesure, premiers robots et organisation.

DÉVELOPPÉ

8 000 à 15 000 €

Ajoute 1 à 2 imprimantes 3D FDM fermées, électronique créative, micro:bit, couture pédagogique, photo/stop-motion, plotter et stockage renforcé.

COMPLET

20 000 à 40 000 €
+

Parc numérique plus large, robotique en groupes, poterie selon projet, découpe laser avec extraction si retenue, studio média, établis et ventilation adaptés.

Ces montants sont des ordres de grandeur indicatifs, non contractuels. Ils varient fortement selon le mobilier déjà présent, les marques, les marchés locaux, les exigences de sécurité et les machines retenues.

Douze principes pour qu'il reste un laboratoire d'apprentissage

- 01 Matériaux visibles - L'enfant invente davantage lorsqu'il sait ce qui existe.
- 02 Assemblages réversibles - Vis, attaches, Velcro et élastiques facilitent l'amélioration.
- 03 Vrais problèmes - Un défi ouvert est plus fécond qu'un modèle à recopier.
- 04 Plusieurs solutions - La créativité suppose des réponses différentes.
- 05 Verbalisation - Faire expliquer le choix d'un matériau ou une modification.
- 06 Essai-erreur - Un échec fournit une donnée pour l'itération suivante.
- 07 Documentation - Croquis, photos, mesures et notes gardent la trace du raisonnement.
- 08 Rôles tournants - Concepteur, constructeur, mesureur, rapporteur : chacun agit et pense.
- 09 Liens disciplinaires - Garder un objectif principal tout en mobilisant d'autres domaines.
- 10 Matériel non numérique - Coudre, plier, modeler et assembler restent fondamentaux.
- 11 Machines utiles - Éviter les équipements « vitrines » sans scénario régulier.
- 12 Sécurité éducative - Préparer, ranger, vérifier et signaler font partie du travail.

Rendre visibles les apprentissages, pas seulement l'objet final

Deux objets identiques ne racontent pas forcément le même apprentissage. L'évaluation peut donc porter sur la capacité à comprendre le problème, proposer, mesurer, justifier, coopérer, tester et améliorer.

AVANT

Comprendre le problème.
Proposer plusieurs idées.
Faire un croquis ou une maquette rapide.
Choisir matériaux et outils.

PENDANT

Respecter règles et rôles.
Mesurer et observer.
Tester sans masquer les échecs.
Modifier la solution.

APRÈS

Expliquer ce qui fonctionne.
Comparer aux critères.
Identifier une amélioration.
Présenter la démarche.

Comprendre

Reformule le besoin ou la consigne et identifie un critère de réussite.

Concevoir

Propose une idée, la représente et accepte de la faire évoluer.

Fabriquer

Choisit et utilise les outils et matériaux de façon adaptée.

Mesurer / tester

Recueille une donnée ou une observation pour juger la solution.

Améliorer

Modifie le projet à partir du test, pas au hasard.

Expliquer

Met en mots les étapes, les choix, les difficultés et ce qu'il a appris.

Textes officiels et recherche mobilisés

Le dossier s'appuie en priorité sur les programmes français en vigueur ou entrant en application à la rentrée 2026-2027, complétés par des revues systématiques sur la maker education. Ces travaux sont encourageants, mais ne permettent pas de présenter le FabLab comme une méthode miracle indépendante de la qualité de l'enseignement.

1. Programme d'enseignement de l'école maternelle (cycle 1), BO n°19 du 7 mai 2026, applicable à la rentrée 2026-2027.
<https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo19/MENE2608627A>
2. Programme de sciences et technologie des cycles 2 et 3, BO n°24 du 11 juin 2026 (application progressive).
<https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A>
3. Programmes de mathématiques du cycle 1 et du cycle 2, BO n°41 du 31 octobre 2024.
<https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo41/MENE2415135A>
4. Programme de mathématiques du cycle 3, BO n°16 du 17 avril 2025.
<https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo16/MENE2504620A>
5. Ressources d'accompagnement des arts plastiques aux cycles 2 et 3, éduscol.
<https://eduscol.education.gouv.fr/4731/ressources-d-accompagnement-des-enseignements-en-arts-plastiques-aux-cycles-2-et-3>
6. Davies, S. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2025). Research on K-12 maker education in the early 2020s – a systematic literature review.
<https://doi.org/10.1007/s10798-024-09921-6>
7. Rouse, R. & Rouse, A. G. (2022). Taking the maker movement to school: A systematic review of preK-12 school-based makerspace research.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100413>
8. Soomro, S. A. et al. (2023). Makerspaces Fostering Creativity: A Systematic Literature Review.
<https://doi.org/10.1007/s10956-023-10041-4>

Note de prudence scientifique

Les bénéfices d'un makerspace dépendent fortement du scénario pédagogique, du temps laissé à l'élève pour réfléchir et itérer, de l'accompagnement enseignant, de l'accessibilité des outils et de la place donnée à l'explicitation. Le présent dossier défend donc une organisation pédagogique, pas une collection de machines.

Conclusion

Un laboratoire de créativité à l'école donne une matérialité aux savoirs. La géométrie devient une pièce à tracer ; la mesure devient une décision de conception ; le langage devient une explication de procédure ; les sciences deviennent un test ; les arts deviennent une intention qui prend forme ; la programmation devient un comportement observable. L'enfant ne se contente plus de répondre : il produit, confronte sa production au réel et apprend à l'améliorer.

C'est cette articulation entre la main, le langage, la pensée, la mesure et la création qui justifie l'existence du laboratoire.

LABORATOIRE DE CRÉATIVITÉ & FABLAB · VOLUME 1 - ÉDITION ENRICHIE

Référentiel matériel

6e → 2nde

Un parc progressif pour les actions de formation AEFE : construction, fabrication numérique, électronique, robotique, instrumentation, réseaux, données et réparation.

174 matériels conseillés au secondaire

Chaque fiche indique précisément les niveaux 6e, 5e, 4e, 3e et/ou 2nde.

Le parc reste mutualisé : on ajoute de la technicité sans recréer un laboratoire par classe.

FORMATEURS

Fehmi Klabi · EF2D Technologie · Lycée français de Vienne

François Monnier · EF1D · Lycée français Anna de Noailles de Bucarest

Actions de formation en établissement · Zone Europe centrale et orientale (ZECO) · Zone Europe du Sud-Est (ZESE)

Comment lire ce référentiel ?

Le niveau inscrit sur une fiche ne signifie pas que l'équipement est interdit aux autres classes. Il indique le moment où son usage devient particulièrement pertinent dans la progression du FabLab. Les équipements à risque restent soumis aux procédures de l'établissement et aux notices des fabricants.

6e

Manipuler, mesurer, prototyper

5e

Assembler un système et comprendre ses constituants

4e

Acquérir, traiter, commander et mesurer

3e

Concevoir, choisir, intégrer et diagnostiquer

2nde

Données, réseaux, objets connectés et instrumentation

Une logique de progressivité, pas cinq salles séparées

6e : manipulation et mesure. 5e : assemblage de constituants fournis. 4e : acquisition, traitement et commande. 3e : choix des constituants, projet complet et diagnostic. 2nde : données, réseaux, géolocalisation, photographie numérique, objets connectés et instrumentation.

Cette organisation est cohérente avec les ressources actuelles de technologie au cycle 4, qui articulent prototypage, microcontrôleurs, capteurs, actionneurs et validation, ainsi qu'avec les thèmes de SNT en seconde.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Carton ondulé, carton gris, papier A3
- Règles, équerres, compas, papier millimétré
- Bâtonnets, bois tendre, axes, roues et engrenages
- Tournevis, serre-joints, mini-étau, abrasifs
- Balances, thermomètres, dynamomètres, chronomètres
- Piles rechargeables, LED, moteurs, interrupteurs, fils crocodile
- micro:bit et robots mobiles simples
- Capteurs lumière / distance / température
- Ordinateurs + CAO simple ; impression 3D FDM encadrée
- Tablettes / appareils photo pour documenter

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Panneaux solaires pédagogiques
- Servomoteurs
- Makey Makey
- Pied à coulisse en initiation
- Matériaux de récupération triés

CE QUE CE PARC PERMET

Construire des maquettes simples, comparer des solutions, mesurer, programmer un comportement élémentaire et documenter les essais.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Tout le socle 6e réutilisable
- Breadboards et fils de prototypage
- Multimètres simples
- Arduino Uno/Nano ou micro:bit avec extensions
- Afficheurs OLED/LCD, servomoteurs, moteurs
- Capteurs CO2 / température / humidité et baromètres
- Modules Grove / plug-and-play
- Pieds à coulisse numériques
- Perceuses-visseuses, pinces, visserie et profilés
- Imprimante 3D et plotter de découpe

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Boîtes de composants électroniques
- Roulements, poulies, courroies et pignons
- Kits de tournevis de précision
- Machine à coudre / e-textile
- Mini panneaux photovoltaïques

CE QUE CE PARC PERMET

Assembler des constituants fournis, identifier leur fonction, instrumenter un prototype et commencer à comparer plusieurs architectures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Arduino / micro:bit ; ESP32 en extension
- Capteurs environnementaux et qualité de l'air
- IMU, cellule de charge, encodeurs
- Capteurs courant / tension / puissance
- Modules relais / MOSFET basse tension
- Moteurs pas-à-pas + drivers
- Modules carte SD / enregistrement de données
- Alimentations basse tension protégées
- Pinces à dénuder / sertir, connectique Dupont/JST
- Caméra thermique / thermomètre IR

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Découpe laser pilotée par adulte
- Mini-perceuse à colonne carénée
- Scie à chantourner protégée
- Pince à riveter
- Scanner 3D / photogrammétrie

CE QUE CE PARC PERMET

Compléter un prototype, choisir les composants manquants, acquérir des données, commander des actionneurs et valider le comportement par des mesures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 et cartes microcontrôleurs au choix
- Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Oscilloscopes USB et analyseurs logiques
- Stations de soudage + extraction de fumées
- Tapis ESD, dessoudage, gaines thermo
- Capteurs avancés et modules caméra
- Instrumentation énergie / puissance
- CAO, impression 3D, scanner 3D
- Thermoformage en poste encadré
- Kits de réparation / démontage de précision

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Mini-fraiseuse CNC fermée (optionnelle)
- Réseau local pédagogique en préparation de la 2nde
- Systèmes mécaniques plus complets
- Matériaux et pièces pour éco-conception / réparabilité

CE QUE CE PARC PERMET

Choisir les constituants d'un système, réaliser un prototype complet, diagnostiquer un dysfonctionnement, valider sur critères et documenter les compromis.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 + Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Kit réseau local isolé : routeur, switch, Wi-Fi
- Câbles Ethernet + testeurs RJ45
- Modules GPS/GNSS
- Caméras / webcams et acquisition d'images
- Capteurs environnementaux + enregistreurs SD
- Oscilloscopes / analyseurs logiques
- Wattmètres USB et instrumentation basse tension
- Impression 3D / découpe / fabrication de boîtiers
- Ordinateurs avec Python, tableur, outils de visualisation

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Capteurs IMU et systèmes mobiles
- Serveur / tableau de bord local
- Thermoformage / CNC selon projet et sécurité
- Matériel photo / vidéo pour le thème photographie numérique

CE QUE CE PARC PERMET

Mettre en relation données, réseaux et systèmes physiques : acquérir, stocker, transmettre, traiter, représenter et questionner les usages des objets connectés.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

Catalogue secondaire illustré

Les cartes suivantes reprennent le matériel du laboratoire et indiquent les niveaux du secondaire pour lesquels son usage est conseillé. Les trois familles marquées « AJOUT SECONDAIRE » ont été ajoutées spécifiquement pour le collège et le lycée.

● Dessin & conception	11
● Papier & carton	12
● Assemblage & collage	11
● Textile & couture	12
● Modelage & poterie	11
● Construction & bois	11
● Construction modulaire	7
● Fabrication numérique	8
● Électricité & électronique	10
● Robotique & programmation	8
● Mesure & sciences	9
● Image, son & édition	9
● Récupération & éco-conception	7
● Sécurité & organisation	8
● Électronique avancée & instrumentation	19
● Réseaux, données & objets connectés	9
● Prototypage secondaire & réparation	12



DESSIN & CONCEPTION

Crayons graphite HB / 2B

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'idée à une trace, préparer un objet, observer et annoter.

Exemple Croquis d'un pont, dessin d'observation, plan simple.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Crayons de couleur

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Coder, différencier, représenter et enrichir une intention plastique.

Exemple Coder les fonctions d'une maquette par couleurs.

Quantité : 24 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Feutres fins et larges

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer, légender, décorer, créer des graphismes et communiquer une idée.

Exemple Affiche de projet, légende d'un prototype.

Quantité : 24 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Marqueurs peinture à l'eau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Décorer durablement carton, bois, pierre ou objets fabriqués.

Exemple Personnaliser une maquette ou une signalétique.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pastels / craies grasses

6e

5e

4e

Pourquoi ? Explorer matières, gestes, couleurs, superpositions et textures.

Exemple Paysage tactile, recherche de textures.

Quantité : 12 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Règles 20 / 30 / 50 cm

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer droit, mesurer, comparer des longueurs et structurer un plan.

Exemple Tracer les pièces d'un objet en carton.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Équerres et gabarits de formes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser angles, formes et géométrie dans une production réelle.

Exemple Construire une boîte ou une façade à angle droit.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Compas adaptés aux élèves

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des cercles et transférer la géométrie vers la fabrication.

Exemple Dessiner une roue ou un cadran.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pochoirs et gabarits

6e

5e

Pourquoi ? Répéter, composer et comprendre la notion de forme et de motif.

Exemple Créer une frise ou un motif textile.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Papier calque / papier millimétré

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Reproduire, mettre à l'échelle, préparer une découpe et comparer des solutions.

Exemple Passer du croquis au patron.

Quantité : 1 stock

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Tablettes lumineuses LED

6e

5e

4e

Pourquoi ? Faciliter le décalque, l'observation de formes et les compositions par superposition.

Exemple Reproduire une silhouette ou un patron.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier blanc A4 / A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Support universel pour croquis, essais, affiches et patrons.

Exemple Carnet de recherche et patron de découpe.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier couleur / papier dessin épais

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer couleur, épaisseur, rigidité et composition.

Exemple Volumes pliés, collage, mobile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier kraft en rouleau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper en grand format et protéger les plans de travail.

Exemple Tracer un plan grandeur nature.

Quantité : 2 rouleaux

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton ondulé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau économique, recyclable et excellent pour les prototypes.

Exemple Maison, véhicule, pont, mobilier miniature.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton gris / carton bois

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire rigidité, assemblage et structure.

Exemple Maquette d'architecture ou mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton plume

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Obtenir rapidement des maquettes précises et légères.**Exemple** Maquette d'espace, décor, prototype.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Ciseaux à bouts ronds

6e

Pourquoi ? Développer motricité fine et autonomie dans la transformation de la matière.**Exemple** Découper formes, patrons et matières.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Ciseaux cranteurs

6e

5e

Pourquoi ? Introduire la variation de bord et la décoration par l'outil.**Exemple** Bord textile ou papier décoratif.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Massicot sécurisé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Préparer rapidement des formats réguliers avec précision.**Exemple** Découpe de bandes pour constructions.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Tapis de découpe

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les tables et apprendre un poste de fabrication organisé.**Exemple** Découpe guidée d'un patron.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Perforatrices simples et décoratives

6e

5e

Pourquoi ? Créer des trous, motifs et systèmes d'assemblage.**Exemple** Relier des pièces par attaches parisiennes.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Scies à carton sécurisées

6e

5e

4e

Pourquoi ? Permettre des découpes de carton épais avec un geste contrôlé.**Exemple** Découper les murs d'une cabane en carton.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle en bâton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler proprement papier et carton léger.**Exemple** Collage d'un prototype papier.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle blanche vinylique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler carton, bois léger et matériaux poreux.

Exemple Construction d'une structure en bâtonnets.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle textile

6e

5e

4e

Pourquoi ? Tester une alternative à la couture et combiner des matériaux.

Exemple Assemblage d'un étui en feutrine.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban adhésif transparent / masking tape

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper vite, modifier et recommencer sans attendre le séchage.

Exemple Fixer provisoirement les éléments d'une maquette.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban double-face

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des assemblages invisibles et propres.

Exemple Maquette d'exposition ou panneau.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Velcro autocollant

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des systèmes démontables et comprendre la réversibilité.

Exemple Panneau interactif ou costume modulable.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Attaches parisiennes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer rapidement pivots et articulations.

Exemple Pantin articulé, aiguille de cadran.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Élastiques, ficelles et cordelettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer tension, traction, liaison et mécanismes simples.

Exemple Propulsion d'un petit véhicule.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colliers de serrage réutilisables

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler solidement tout en permettant démontage et amélioration.

Exemple Fixer moteur, axe ou structure.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Agrafeuses de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler rapidement papier, carton fin et textile léger.

Exemple Livre accordéon ou décor.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Pistolets à colle basse température

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre des assemblages rapides en prototypage avec contrôle adulte.

Exemple Fixer roues, bâtonnets, composants.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Chutes de tissus variés

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir textures, souplesse, tissage et réemploi.

Exemple Doudou, fanion, costume, prototype textile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Feutrine

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Matériau simple à découper, qui ne s'effiloche presque pas.

Exemple Pochette, marionnette, formes à assembler.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles en plastique à gros chas

6e

Pourquoi ? Découvrir le geste de couture en sécurité et développer la motricité fine.

Exemple Laçage, couture sur canevas.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles à laine / broderie

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Passer progressivement à une couture réelle et précise.

Exemple Broder un motif ou assembler deux pièces.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Fils, laine, fil à broder

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Explorer ligne, couleur, texture, tressage, nouage et couture.

Exemple Tissage, broderie, couture décorative.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Ciseaux textiles

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découper proprement tissus et feutrines.

Exemple Préparer les pièces d'un sac ou d'un costume.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Pincès à tissu / mini pincès

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Maintenir sans piquer et préparer un assemblage.

Exemple Assembler un bord avant couture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Mètres rubans et craies de tailleur

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Mesurer des objets réels et reporter des dimensions sur matière souple.

Exemple Créer un patron à partir de mesures.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Cercles à broder

6e

5e

4e

Pourquoi ? Maintenir la matière et faciliter précision, patience et motif.

Exemple Broder un signe ou un motif géométrique.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Petits métiers à tisser / tricotins

6e

5e

Pourquoi ? Comprendre trame, répétition, motif et fabrication d'un textile.

Exemple Tissage de bandes, cordons, petits objets.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Machines à coudre pédagogiques avec protection

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Permettre de concevoir et fabriquer un objet textile fonctionnel.

Exemple Pochette, fanion, sac simple.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Boutons, pressions, fermetures, rubans

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir fonctions d'attache, choix technique et décoration.

Exemple Concevoir une fermeture adaptée à un objet.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte à modeler

6e

Pourquoi ? Explorer volume, forme, transformation et empreinte sans contrainte de séchage.

Exemple Modéliser solides, animaux, objets.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte autodurcissante

6e

5e

4e

Pourquoi ? Passer du modelage à un objet conservable et décoré.

Exemple Créer un objet, une médaille ou une sculpture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Argile scolaire

6e

5e

4e

Pourquoi ? Expérimenter matière naturelle, humidité, assemblage et volume.

Exemple Bol pincé, plaque, bas-relief.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Rouleaux de modelage

6e

5e

Pourquoi ? Aplatir, calibrer et comparer épaisseurs.

Exemple Plaque d'argile ou pâte à empreintes.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Ébauchoirs et outils de modelage en bois/plastique

6e

5e

4e

Pourquoi ? Ajouter, enlever, lisser, graver et comprendre l'effet d'un outil.

Exemple Créer textures et détails sur une sculpture.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Emporte-pièces et plaques à textures

6e

5e

Pourquoi ? Explorer répétition, empreinte, symétrie et motifs.

Exemple Créer une série de formes ou de pavages.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Tournettes de modelage

6e

5e

4e

Pourquoi ? Observer un volume à 360° et travailler la symétrie.

Exemple Sculpture ou décor d'un volume.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Petits tours de potier

6e

5e

4e

Pourquoi ? Découvrir centrage, rotation, symétrie et relation geste-matière.

Exemple Réaliser un petit récipient accompagné.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Moules silicone souples

6e

5e

4e

Pourquoi ? Comprendre positif/négatif, reproduction et série.

Exemple Moulage de pâte ou plâtre scolaire.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Bandes plâtrées / plâtre scolaire

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer coque, volume et moulage en observant changement de matière.

Exemple Masque sur forme, relief, moulage simple.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Four céramique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre une pratique complète de la céramique lorsque l'école dispose d'un protocole adapté.

Exemple Cuisson des productions en argile.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION & BOIS

Bâtonnets bois / baguettes / balsa

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire structures, tester rigidité et triangulation.

Exemple Pont, tour, charpente, mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Petits tasseaux et contreplaqué fin

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire matériau durable, assemblage et précision.

Exemple Châssis, cadre, petit objet fonctionnel.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Marteaux légers / maillets

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer coordination et comprendre fixation par clouage/cheville.

Exemple Assembler deux pièces de bois tendre.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Tournevis plats et cruciformes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Démonteur, assembler et comprendre vis, rotation et effort.

Exemple Démonteur un objet ou construire un châssis.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Clés Allen / clés plates

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Manipuler des assemblages mécaniques simples.

Exemple Monter un kit à roues ou structure vissée.

Quantité : 8 jeux

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Pinces plates / universelles / à bec

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Saisir, plier, tenir et manipuler petites pièces.

Exemple Former un fil, maintenir un écrou.

Quantité : 8

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Mini serre-joints

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Maintenir une pièce et comprendre la préparation avant assemblage.

Exemple Collage de deux pièces ou maintien au perçage adulte.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Mini-étau de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser la pièce plutôt que la tenir à la main.

Exemple Poncer ou percer une pièce immobilisée.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Papier abrasif et cales à poncer

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer l'état de surface, finir une pièce et ajuster.

Exemple Adoucir une arête en bois.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Vrilles / chignoles manuelles

6e

5e

Pourquoi ? Percer lentement et comprendre rotation, axe et effort sans moteur.

Exemple Préparer un passage d'axe.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Petites perceuses-visseuses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réaliser avec adulte des perçages précis pour des projets avancés.

Exemple Percer un châssis ou visser une structure.

Quantité : 2

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION MODULAIRE

Blocs de construction grand format

6e

Pourquoi ? Construire librement, coopérer et raisonner sur équilibre et espace.

Exemple Tour, pont, parcours, architecture.

Quantité : 2 grands bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Briques de construction type LEGO

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Prototyper rapidement et comparer plusieurs solutions.

Exemple Maquette de mécanisme ou de bâtiment.

Quantité : 2 à 4 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Éléments techniques : axes, roues, engrenages

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Rendre visibles transmissions, mouvements et fonctions.

Exemple Treuil, véhicule, mécanisme.

Quantité : 2 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Kapla / planchettes

6e

5e

Pourquoi ? Travailler équilibre, symétrie, structures et coopération sans connecteur.

Exemple Ponts, tours, formes géométriques.

Quantité : 2 caisses

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Pailles + connecteurs / Strawbees

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer de grandes structures légères et expérimenter triangles/polyèdres.

Exemple Dôme, pont, sculpture géométrique.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Polydrons / formes magnétiques adaptées

6e

5e

Pourquoi ? Passer du plan au volume et développer visualisation spatiale.

Exemple Patrons de solides, polyèdres.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Meccano / Fischertechnik ou équivalent

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Construire des objets mécaniques démontables et fonctionnels.

Exemple Grue, véhicule, transmission.

Quantité : 4 kits

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Imprimante 3D FDM fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser une conception numérique et relier mesure, géométrie, essais et amélioration.

Exemple Imprimer une roue, un jeton, une pièce de maquette.

Quantité : 1 à 3

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Filament PLA

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau courant pour fabrication additive scolaire, à gérer avec protocole et ventilation adaptés.

Exemple Produire des prototypes et petites pièces.

Quantité : stock

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Stylo 3D basse température

6e

5e

Pourquoi ? Dessiner en volume et comprendre dépôt de matière sans CAO complexe.

Exemple Créer une structure ou réparer une maquette.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Plotter de découpe / découpe vinyle

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer un dessin numérique en découpe précise de papier ou vinyle.

Exemple Pochoirs, stickers, patrons, signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Scanner 3D simple / photogrammétrie

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'objet réel au modèle numérique et discuter représentation/mesure.

Exemple Numériser un petit objet fabriqué.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Ordinateurs ou tablettes de conception

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter, dessiner, coder et préparer la fabrication.

Exemple Tinkercad, dessin vectoriel, stop-motion.

Quantité : 6 à 12

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Pieds à coulisse numériques

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer précisément une pièce avant conception ou contrôle.

Exemple Vérifier le diamètre d'un axe imprimé.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Découpeuse laser avec extraction

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre à l'adulte de produire des pièces précises conçues par les élèves.

Exemple Découper une maquette ou des engrenages.

Quantité : option : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Piles rechargeables + boîtiers

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Fournir une alimentation basse tension simple et réutilisable.

Exemple Circuit lumière ou moteur.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

LED basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre visible le fonctionnement d'un circuit et intégrer lumière à une création.

Exemple Carte lumineuse, maquette éclairée.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Petits moteurs 3-6 V

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer énergie électrique en mouvement observable.

Exemple Ventilateur, véhicule, sculpture mobile.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Buzzers / petits haut-parleurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un retour sonore dans un système simple.

Exemple Alarme, jeu interactif.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Interrupteurs et boutons poussoirs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre commande, état ouvert/fermé et interaction utilisateur.

Exemple Lampe, jeu, maquette interactive.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Fils à pinces crocodile

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Monter et modifier rapidement des circuits sans soudure.

Exemple Tester conducteurs et circuits.

Quantité : 24 jeux

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Breadboards / plaques d'essai

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des circuits réversibles et apprendre à tester par étapes.

Exemple LED commandée, capteur simple.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Ruban de cuivre adhésif

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Intégrer l'électricité au papier, au textile et aux objets créatifs.

Exemple Carte pop-up lumineuse.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Panneaux solaires pédagogiques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer conversion d'énergie et conception durable.

Exemple Mini véhicule ou ventilateur solaire.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Multimètres simples

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer tension/continuité et introduire une démarche de diagnostic.

Exemple Tester un circuit qui ne fonctionne pas.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Robots de sol à commandes tangibles

6e

Pourquoi ? Développer repérage spatial, séquençage et anticipation sans écran.

Exemple Programmer un trajet sur quadrillage.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

micro:bit ou carte éducative équivalente

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Relier programmation, capteurs, affichage, mesure et objets fabriqués.

Exemple Thermomètre, dé électronique, alarme.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Makey Makey ou interface conductrice

6e

5e

4e

Pourquoi ? Transformer des objets du quotidien en interfaces et faire le lien entre matière et numérique.

Exemple Piano en fruits ou affiche interactive.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Servomoteurs

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mouvements contrôlés en angle dans une maquette.

Exemple Barrière, animal articulé, cadran.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Capteurs : lumière, distance, température

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Faire mesurer le réel à un objet et déclencher des comportements.

Exemple Veilleuse automatique, mesure d'ambiance.

Quantité : kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Kits robot mobiles modulaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Résoudre un problème par construction, programmation, essai et amélioration.

Exemple Parcours d'obstacles, robot dessinateur.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Modules plug-and-play type Grove

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réduire le temps de câblage pour se concentrer sur logique et projet.

Exemple Station de mesure simple.

Quantité : 6 kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

E-textile : fil conducteur et LED à coudre

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Croiser couture, design et électronique dans un même objet.

Exemple Brassard lumineux ou badge interactif.

Quantité : 6 kits

Sécurité : accompagné



MESURE & SCIENCES

Balances numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer puis mesurer des masses dans des situations concrètes.

Exemple Comparer matériaux ou doser un mélange.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Mètres rubans / décimètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer dimensions réelles et relier mathématiques à l'espace construit.

Exemple Mesurer un meuble ou tracer une implantation.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Thermomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer et enregistrer une grandeur physique.

Exemple Suivre refroidissement, serre ou fermentation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Chronomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer durées, comparer performances et collecter des données.

Exemple Temps de parcours d'un véhicule.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Loupes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer détails, textures et matériaux avant fabrication.

Exemple Comparer fibres, bois, papier, surface.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Microscopes numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Agrandir le réel, capturer des images et documenter une investigation.

Exemple Observer fibres textiles, végétaux, surfaces.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Dynamomètres scolaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer une force et objectiver un test de conception.

Exemple Comparer traction ou résistance d'un système.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Béchers plastiques, éprouvettes, pipettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer, transvaser, comparer volumes et réaliser des mélanges simples.

Exemple Mélanges, couleur, pâte, expériences matière.

Quantité : 12 lots

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Seringues sans aiguille / tubes transparents

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer air, eau, pression et déplacement de fluides.

Exemple Petit système hydraulique.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Tablettes / appareils photo

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter les étapes, observer, raconter et valoriser la démarche.

Exemple Portfolio avant-pendant-après.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Trépieds et supports

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Stabiliser la prise de vue et rendre possible le stop-motion.

Exemple Filmer une fabrication ou une animation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Mini studio stop-motion

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Croiser récit, arts, technologie et production numérique.**Exemple** Animer des personnages en pâte à modeler.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Fond vert pliable

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mises en scène et présenter un projet de façon créative.**Exemple** Bulletin scientifique ou reportage.

Quantité : 1

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Micros USB / enregistreurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer oral, explication et communication scientifique.**Exemple** Podcast de fabrication ou tutoriel.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Imprimante couleur A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire affiches, patrons, documentation et éléments graphiques.**Exemple** Affiche de projet ou décor.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Plastifieuse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire supports réutilisables, gabarits et fiches de défi.**Exemple** Cartes de consignes durables.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



IMAGE, SON & ÉDITION

Relieuse / agrafeuse long bras

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner une forme éditoriale aux traces du projet.**Exemple** Fabriquer un carnet d'ingénieur ou livre.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Machine à badges

6e

5e

4e

Pourquoi ? Concevoir un objet fini combinant graphisme, découpe et mécanisme.**Exemple** Badge de projet ou signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bouchons, couvercles, petits emballages propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un stock de formes et pièces gratuites pour prototyper et réemployer.**Exemple** Roues, décor, connecteurs.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Rouleaux et tubes carton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Offrir des formes structurales prêtes à transformer.

Exemple Tours, axes, fusées, parcours de billes.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Boîtes et cartons propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Favoriser l'invention à partir de contraintes de matière existante.

Exemple Maquette, automates, jeux.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Chutes de bois / liège / mousse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer propriétés et choisir une matière en fonction d'un besoin.

Exemple Isolation, structure, flottabilité.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Pièces mécaniques récupérées sécurisées

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer des composants réels et réemployer roues, ressorts, engrenages.

Exemple Créer un mécanisme ou une sculpture.

Quantité : bacs triés

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Objets hors tension à démonter

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre architecture d'un objet technique et fonctions des composants.

Exemple Démonter clavier, jouet mécanique, réveil.

Quantité : stock contrôlé

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bacs de tri par matériau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Apprendre à identifier matière, ranger, mutualiser et limiter les déchets.

Exemple Bois / métal / textile / papier / plastique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Lunettes de protection

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Installer une culture de prévention et protéger lors d'activités projetant des particules.

Exemple Ponçage, perçage accompagné, manipulation spécifique.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Tabliers / blouses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les vêtements et ritualiser l'entrée dans l'atelier.

Exemple Peinture, argile, collage.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Gants adaptés à l'activité

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger ponctuellement sans banaliser le port de gants lorsqu'il gêne la manipulation.

Exemple Nettoyage, certaines matières.

Quantité : 1 stock

Sécurité : accompagné



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Plateaux de projet

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Conserver pièces, étapes et prototypes sans mélanger les groupes.

Exemple Un plateau par équipe.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Bacs transparents étiquetés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre le matériel visible, autonome et facile à ranger.

Exemple Organisation par familles de matériaux.

Quantité : 30+

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Établis / tables robustes adaptés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner un vrai espace de fabrication, stable et facilement nettoyable.

Exemple Zones découpe, montage, modelage.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Trousse de premiers secours + protocole

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser l'organisation et clarifier la conduite à tenir.

Exemple À proximité immédiate, accès adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Signalétique vert / orange / rouge

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre les règles d'usage immédiatement compréhensibles.

Exemple Vert autonome, orange accompagné, rouge adulte.

Quantité : 1 système

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Arduino Uno / Nano

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer d'une carte très guidée à un microcontrôleur standard, avec davantage de liberté dans le câblage et le...

Exemple Prototype de régulation, système d'alarme, robot ou acquisition de données.

Quantité : 8 à 12 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

ESP32 Wi-Fi / Bluetooth

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Prototyper des systèmes communicants et des objets connectés sur un réseau local.

Exemple Station de mesure Wi-Fi, commande locale, tableau de bord de capteurs.

Quantité : 6 à 10 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Afficheurs OLED / LCD et matrices LED

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer une interface humain-machine lisible et donner du sens aux données produites par un système.

Exemple Afficher température, état d'un système, consigne ou pictogramme.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Modules relais / MOSFET basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Commander une charge basse tension plus importante depuis un microcontrôleur tout en séparant commande et...

Exemple Pilotage d'un ventilateur, d'un éclairage ou d'une petite pompe 5-12 V.

Quantité : 12 modules

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Moteurs pas-à-pas + drivers

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Travailler le positionnement précis, les séquences de commande et les mécanismes automatisés.

Exemple Mini traceur XY, plateau indexé, mécanisme de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Encodeurs / capteurs de rotation

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer un mouvement et mettre en place une boucle de contrôle ou un comptage.

Exemple Compteur de tours, mesure de vitesse, retour de position.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs CO₂ / température / humidité

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Instrumenter un environnement et produire des données réelles à interpréter avec prudence.

Exemple Station de confort intérieur, ventilation raisonnée, suivi d'une serre.

Quantité : 8 à 12 kits

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs qualité de l'air PM / COV

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Aborder l'acquisition de données environnementales et les limites d'un indicateur.

Exemple Comparer plusieurs lieux et discuter étalonnage, seuils et incertitudes.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Cellules de charge + amplificateur

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Transformer une force ou une masse en donnée exploitable par un système.

Exemple Balance connectée, test d'effort, dispositif de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs courant / tension / puissance

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer l'énergie réellement consommée par un prototype et comparer plusieurs solutions.

Exemple Comparer deux moteurs, optimiser l'autonomie d'un robot, bilan énergétique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Alimentations stabilisées basse tension protégées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'une source réglable et protégée pour tester des circuits sans multiplier les piles.

Exemple Essais 3,3 V / 5 V / 9 V / 12 V sous contrôle enseignant.

Quantité : 2 à 4 postes

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Oscilloscopes USB / portables

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser l'évolution temporelle d'un signal et dépasser la seule mesure moyenne du multimètre.

Exemple PWM d'un moteur, signal d'un capteur, temporisation, fréquence.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Analyseurs logiques USB

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Observer des signaux numériques et comprendre les échanges entre composants.

Exemple Comparer commandes I²C/SPI/UART, diagnostiquer une chaîne d'information.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Stations de soudage régulées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer du prototype démontable à un montage robuste et apprendre un geste technique précis.

Exemple Réaliser un câble, réparer une connexion, finaliser une petite carte.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Extracteurs de fumées de soudage

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Maîtriser l'exposition aux fumées lors des rares activités de soudage autorisées.

Exemple Un extracteur par poste de soudage, protocole et ventilation adaptés.

Quantité : 4

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pompes / tresses à dessouder + tapis silicone ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Permettre la correction, la réparation et le travail propre sur les composants.

Exemple Remplacer un connecteur, corriger un pont de soudure, protéger le plan de travail.

Quantité : 4 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pincettes à dénuder / sertir + connecteurs Dupont/JST

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Fabriquer des liaisons fiables et comprendre qu'un prototype est aussi un assemblage électrique.

Exemple Créer des faisceaux, rallonges de capteurs, connecteurs détrompés.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Gaines thermo-rétractables et manchons isolants

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Isoler et fiabiliser des connexions lors de la finalisation d'un prototype.

Exemple Protéger une soudure ou renforcer une sortie de câble.

Quantité : 1 assortiment

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Boîtes de composants : résistances, diodes, transistors, condensateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'un stock standard pour expérimenter et comprendre les fonctions élémentaires d'un circuit.

Exemple Limiter un courant LED, temporiser, protéger une bobine, commander une charge.

Quantité : 2 à 4 assortiments

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Raspberry Pi / mini-ordinateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Faire fonctionner localement un service, un tableau de bord, une passerelle de capteurs ou un petit serveur.

Exemple Serveur web local, collecte de données, passerelle pour objets connectés.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Kit réseau local isolé : routeur + switch + point d'accès

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Rendre les notions de réseau concrètes sans intervenir sur l'infrastructure de l'établissement.

Exemple Observer adressage, routage local, Wi-Fi, clients et services dans un réseau pédagogique isolé.

Quantité : 2 kits

Sécurité : adulte / poste encadré



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Câbles Ethernet + testeur RJ45

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Relier le réseau physique aux notions de topologie, connectique et diagnostic.

Exemple Construire une petite topologie et localiser un défaut de liaison.

Quantité : 12 câbles + 2 testeurs

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules GPS / GNSS

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des coordonnées réelles et travailler géolocalisation, traces et données.

Exemple Enregistrer un parcours, comparer précision et fréquence des mesures.

Quantité : 6 à 8

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules caméra / webcams

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des images pour des projets de vision, de documentation et de photographie numérique.

Exemple Time-lapse, comptage expérimental, acquisition d'image, interface visuelle.

Quantité : 6 à 10

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules carte SD / enregistreurs de données

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Conserver des mesures dans le temps et distinguer acquisition, stockage et traitement.

Exemple Journal de température, suivi d'énergie, mesures sur plusieurs heures.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

IMU : accéléromètre / gyroscope

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer mouvements et orientations pour les robots, objets portés ou expériences de dynamique.

Exemple Détecter une inclinaison, analyser une accélération, stabiliser un dispositif.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Capteurs de pression / baromètres

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Compléter une station météo ou un dispositif de mesure environnementale.

Exemple Comparer évolution de pression, altitude relative et météo locale.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules horloge temps réel (RTC)

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Horodater correctement des mesures même sans connexion réseau.

Exemple Journal de données, déclenchement à heure fixe, historique d'événements.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Kits tournevis de précision + outils d'ouverture

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Démonter proprement des objets et développer une culture de diagnostic et de réparabilité.

Exemple Étudier un objet hors tension, remplacer une pièce accessible, documenter l'architecture.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Roulements, poulies, courroies, chaînes et pignons

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Construire et comparer plusieurs transmissions de mouvement.

Exemple Réducteur, convoyeur, treuil, mécanisme d'ouverture.

Quantité : 4 à 6 assortiments

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Profilés, équerres, visserie M3/M4 et inserts filetés

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Réaliser des assemblages précis, démontables et réparables pour les prototypes plus aboutis.

Exemple Châssis robot, support de capteur, structure modulaire.

Quantité : 1 stock organisé

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Pincès à riveter + rivets

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir un assemblage mécanique permanent simple pour feuilles et petites pièces.

Exemple Assembler une coque légère ou un support, comparer avec vis et collage.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Caméra thermique / thermomètre infrarouge

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser des différences thermiques et enrichir les projets énergie, habitat et diagnostic.

Exemple Comparer isolants, repérer un échauffement, observer une dissipation.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Wattmètres USB / mesureurs d'énergie basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Quantifier consommation, puissance et autonomie de petits systèmes numériques.

Exemple Comparer modes veille/actif, moteurs ou éclairages.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Tapis et bracelets antistatiques ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Protéger les composants sensibles lors du montage, du diagnostic et de la réparation.

Exemple Poste Raspberry Pi, cartes électroniques, capteurs sensibles.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Loupes-lampes / stations de précision

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Améliorer précision et confort pour observer, réparer et contrôler les petites pièces.

Exemple Inspecter une soudure, lire un marquage, vérifier une impression ou un mécanisme.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Thermoformeuse compacte / formage sous vide

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer rapidement une coque ou un emballage à partir d'un master fabriqué au FabLab.

Exemple Coque de robot, protection de capteur, étude du packaging.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-fraiseuse CNC fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir l'usinage numérique sur matériaux adaptés dans une enceinte protégée.

Exemple Usiner une petite plaque, un gabarit ou un prototype 2,5D avec supervision stricte.

Quantité : 1 optionnelle

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-perceuse à colonne carénée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Obtenir des perçages répétables et perpendiculaires sur petites pièces avec un poste sécurisé.

Exemple Percer un châssis ou un support de mécanisme sous contrôle adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Scie à chantourner avec protections

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découper précisément des formes dans des matériaux autorisés lorsqu'un projet le justifie.

Exemple Réaliser un châssis bois fin ou une pièce de maquette, sous protocole strict.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré

Pour équiper sans suréquiper

La meilleure stratégie consiste à construire un socle commun robuste puis à ajouter les équipements spécialisés en fonction des projets réellement conduits. Un microcontrôleur utilisé chaque semaine vaut davantage qu'une machine spectaculaire rarement mobilisée.

1

Socle commun

Matériaux, outils manuels, mesure, basse tension, micro:bit, ordinateurs et documentation.

2

Progressivité

Ajouter breadboards, multimètres, capteurs et CAO au cycle 4, puis instrumentation et réseaux en 3e/2nde.

3

Mutualisation

Stocker par familles et constituer des malles de projet plutôt que des lots figés par classe.

4

Sécurité

Réserver les postes à risque à des usages identifiés, protocolés et réellement utiles aux apprentissages.

ARTICULATION AVEC LES PROGRAMMES

Le choix du matériel s'appuie sur les démarches de prototypage, de mesure, de programmation et de validation du programme de technologie du cycle 4, et sur les thèmes de SNT en seconde (données structurées, Internet, Web, réseaux sociaux, localisation, informatique embarquée et objets connectés, photographie numérique).